

1. Podaj zasady dobrego stylu pisania programów.
2. Omów metodę bisekcji znajdowania pierwiastków równania $f(x)=0$ w zadanym przedziale $[a,b]$. Podaj pseudokod lub kroki rozwiązania.
3. Omów metodę Newtona- Raphsona znajdowania pierwiastków równania $f(x)=0$ w zadanym przedziale $[a,b]$. Podaj pseudokod lub kroki rozwiązania.
4. Omów metody fałszywych pozycji i Secanta znajdowania pierwiastków równania $f(x)=0$ w zadanym przedziale $[a,b]$. Podaj pseudokod lub kroki rozwiązania.
5. Zaproponuj metody hybrydowe znajdowania pierwiastków równania $f(x)=0$ w zadanym przedziale $[a,b]$.
6. Przedstaw znane metody interpolacyjne. W jakich przypadkach należy je stosować?
7. Wyprowadź wzór na wielomian interpolacyjny Lagrange'a, kiedy znane są wartości funkcji w dwóch punktach.
8. Numeryczne obliczanie pochodnych. Przedstaw znane wzory różnicowe na $f'(x)$ i $f''(x)$. Oszacuj np. wartości pierwszej pochodnej funkcji $f(x)=x^3$ dla $x=2$. Oblicz wynik z dokładnością błędu do rzędu h^2 oraz do rzędu h^4 .
9. Na czym polega interpolacja Richardsona?
10. Rozwiąż trójdziagonalny układ czterech równań liniowych.
11. Metoda eliminacji Gaussa i metoda Crouta. Rozwiązywanie zadań.
12. Wyprowadź wzory na aproksymację metodą najmniejszych kwadratów, gdy wielomian aproksymacyjny jest pierwszego stopnia i kolejno np. drugiego stopnia.

Imię i nazwisko

nr. indeksu.....

1. Opisz metodę bisekcji znajdowania pierwiastków równania $f(x)=0$ w przedziale $[a,b]$.
Podaj pseudokod lub kroki rozwiązania. Rozwiąż dla danych (5 punktów):
 - a) Funkcja: $f(x)=x-3$
 - b) Przedział początkowy: $[a,b]=[2,4]$
 - c) Tolerancja: $\epsilon=0.01$
2. Podaj wzór na wielomian interpolacyjny Lagrange'a, kiedy znane są wartości funkcji w dwóch punktach. Oblicz wielomian interpolacyjny Lagrange'a dla punktów (5 punktów):
 - a) $(1,2),(3,4)$
 - b) $(0,1),(2,5)$
3. Numeryczne obliczanie pochodnych. Przedstaw znane wzory różnicowe na różnicę centralną dla $f'(x)$ i $f''(x)$ dla kroku h . Oblicz (5 punktów):
 - a) $f(x)=x^2+4x+3$ dla $x=2$ i $h=0.1$
4. Za pomocą metody eliminacji Gaussa rozwiąż (5 punktów):
 - a) układ dwóch równań liniowych:
 $x+y=3$
 $2x+3y=7$
 - b) układ trzech równań liniowych:
 $x+2y+z=4$
 $2x+y+3z=5$
 $3x+3y+2z=6$.

Przedyskutuj rozwiązania. Czy w obu przypadkach istnieje rozwiązanie?

POWODZENIA!!

Imię i nazwisko

nr. indeksu.....

1. Opisz metodę Newtona-Raphsona znajdowania pierwiastków równania. Podaj pseudokod lub kroki rozwiązania. Znajdź miejsce zerowe funkcji: $f(x)=x^3-2x-5$. Chcemy znaleźć miejsce, w którym $f(x)=0$. Zakładamy, że miejsce zerowe znajduje się w przedziale $[2,3]$. Startując od $x_0=2.5$ oblicz wartości dla $n=0, 1, 2$ iteracji. **Wskazówka:** Wzór Newtona-Raphsona jest metodą numeryczną służącą do znajdowania miejsc zerowych funkcji. Wzór ten opisuje iteracyjny sposób przybliżania rozwiązania równania $f(x) = 0$ i ma postać:

$$x_{n+1} = x_n - f(x_n) / f'(x_n)$$

gdzie:

 x_{n+1} - nowe przybliżenie pierwiastka równania x_n - obecne przybliżenie pierwiastka równania $f(x_n)$ - wartość funkcji w punkcie x_n $f'(x_n)$ - wartość pochodnej funkcji w punkcie x_n .

Porównaj rozwiązanie z obliczeniem analitycznym.(5 punktów)

2. Podaj wzór na wielomian interpolacyjny Lagrange'a, kiedy znane są wartości funkcji w dwóch punktach. Oblicz wielomian interpolacyjny Lagrange'a dla punktów (5 pkt):
- a) $(-1,4),(3,0)$
 - b) $(2,5),(4,1)$
3. Numeryczne obliczanie pochodnych. Przedstaw znane wzory różnicowe na różnicę centralną dla $f'(x)$ i $f''(x)$ dla kroku h . Oblicz wzory dla: $f(x)=x^2+2x+1$ dla $x=1$ i $h=0.1$. (5 punktów)
4. Za pomocą metody eliminacji Gaussa rozwiąż (5 punktów):
- a. układ dwóch równań liniowych:
 $x+y=3$
 $2x+3y=7$
 - b. układ trzech równań liniowych:
 $x+2y+z=6$
 $2x+y+3z=7$
 $3x+3y+2z=8$.

Przedyskutuj rozwiązanie. Czy w obu przypadkach istnieje rozwiązanie?

POWODZENIA!!

Podstawy metod numerycznych**SPRAWDZIAN 1**

Name and surname

nr. index.....

1. (5 points) Describe the bisection method to find the roots of the equation $f(x)=0$ in the interval $[a,b]$. Provide pseudocode or steps of the solution. Solve for data:

a) Function: $f(x)=x-3$

b) Initial interval: $[a,b]=[2,4]$

c) Tolerance: $\epsilon=0.01$

2. (5 points) Give the formula for a Lagrange interpolation polynomial when the values of a function at two points are known. Calculate the Lagrange interpolation polynomial for the points:

a) $(1,2),(3,4)$

b) $(0,1),(2,5)$

3. (5 points) Numerical calculation of derivatives. Represent the known differential formulas for the central difference for $f'(x)$ and $f''(x)$ for step h . Calculate $f(x)=x^2+4x+3$ for $x=2$ and $h=0.1$. Check the solution.

4. (5 points) Using the Gaussian elimination method, solve:

a) a system of two linear equations:

$$x+y=3$$

$$2x+3y=7$$

b) a system of three linear equations:

$$x+2y+z=4$$

$$2x+y+3z=5$$

$$3x+3y+2z=6.$$

Discuss solutions. Is there a solution in both cases?

GOOD LUCK !!